Мугалим картасы

Китеп: 9-класстын алгебрасы: рационалдык көрсөткүчтүү даража жана рационалдык сандар (8-класстын нөл жана терс көрсөткүчүнүн уландысы). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Дароот-Коргондогу гирлянда.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Терс көрсөткүчтү терс сан деп ойлоо**
Мисал: $2^{-3} = -8$; $5^{-1} = -5$
Кантип оңдойм: 2нин даражалар таблицасын ылдый улантам: 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8. Ар бир кадам ÷ 2, белги өзгөрбөйт.

M2 **Нөл көрсөткүчтү 0 же негиздин өзү деп алуу**
Мисал: $7^0 = 0$; $7^0 = 7$
Кантип оңдойм: $7^3 \div 7^3$ ту эки жол менен эсептетем: 343 ÷ 343 = 1 жана $7^{3-3} = 7^0$. Демек $7^0 = 1$.

M3 **Бөлчөк көрсөткүчтү көбөйтүүчү деп окуу**
Мисал: $16^{1/2} = 8$; $8^{2/3} = 16/3$
Кантип оңдойм: «Кайсы сандын квадраты 16?» деп сурайм. $4^{1/2} \cdot 4^{1/2} = 4^1$: демек $4^{1/2} = \sqrt{4}$. Бөлүмү – тамыр.

M4 **Терс бөлчөк көрсөткүчтө минусту жоопко көчүрүү**
Мисал: $16^{-1/2} = -4$
Кантип оңдойм: Эки кадам: минус – тескери сан (1/16), 1/2 – тамыр (1/4). Жооп оң, анткени негиз оң.

M5 **Көрсөткүчтүү теңдемеде сандарды бөлүү**
Мисал: $9^x = 27 \rightarrow x = 27 \div 9 = 3$
Кантип оңдойм: Негиздерди бирдей кылдырам: $9 = 3^2$, $27 = 3^3$. Жоопту койдуруп текшертем: $9^3 = 729 \neq 27$.

M6 **Мезгилсиз цифраны мезгилге кошуп жиберүү**
Мисал: 0,1(6) = 0,(16) = 16/99
Кантип оңдойм: Бөлчөктү 6 цифрага чейин жаздырам: 0,166666 жана 0,161616. Анан 10x − x: 9x = 1,5.

M7 **Кесилген ондук бөлчөктү мезгилдүү бөлчөккө барабар деп ойлоо**
Мисал: 0,(3) = 0,3 = 3/10; 0,33 = 1/3
Кантип оңдойм: 1 ÷ 3 ту мамыча түрүндө бөлдүрөм: калдык 1 кайра-кайра чыгат, бөлүү бүтпөйт. $3 \cdot 0{,}33 = 0{,}99 \neq 1$.

M8 **Мезгилдүү бөлчөктөрдү жазылган цифралар боюнча салыштыруу**
Мисал: 0,(34) > 0,3(4)
Кантип оңдойм: Экөөнү тең 6 цифрага чейин жаздырам: 0,343434 жана 0,344444. Анан разряд боюнча солдон оңго.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Эсепте: $16^{-1/2}$

А −4 — **M4**

Б 1/8 — **M3**

В 1/4 — **туура**

Г −8 — **M3 + M4**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Эсепте: $2^{-3} + 27^{1/3}$

   Жообу: 1/8 + 3 = 25/8

2. Чеч: $8^x = 32$

   Жообу: $2^{3x} = 2^5$; $x = 5/3$

3. 0,2(7) ни кадимки бөлчөккө айлант.

   Жообу: 25/90 = 5/18